

## 概率论与数理统计试卷 (A)

姓名: \_\_\_\_\_ 班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 得分: \_\_\_\_\_

### 一. 是非题 (共 7 分, 每题 1 分)

1. 设  $A$ 、 $B$  是随机事件,  $P(A) = 0$ , 则  $A$  与  $B$  相互独立. ( )
2.  $F(x)$  是正态随机变量的分布函数, 则  $F(-x) \neq 1 - F(x)$ . ( )
3. 二维均匀分布的边缘分布仍是均匀分布. ( )
4.  $X$  与  $Y$  相互独立且都服从指数分布  $E(\lambda)$ , 则  $X + Y \sim E(2\lambda)$ . ( )
5.  $E(XY) = E(X)E(Y)$  是  $X$  与  $Y$  相互独立的必要而非充分的条件. ( )
6. 样本均值的平方  $\bar{X}^2$  是总体期望平方  $\mu^2$  的无偏估计. ( )
7. 在假设检验中, 拒绝域的形式是根据备择假设  $H_1$  而确定的. ( )

### 二. 选择题 (15 分, 每题 3 分)

1. 设随机变量  $X \sim N(0, 1)$ , 对给定的  $\alpha$  ( $0 < \alpha < 1$ ), 数  $z_\alpha$  满足

$P(X > z_\alpha) = \alpha$ . 若  $P(|X| < c) = \alpha$ , 则  $c =$  \_\_\_\_\_.

- (A)  $z_{\frac{\alpha}{2}}$ ; (B)  $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ ; (C)  $z_{\frac{1-\alpha}{2}}$ ; (D)  $z_{1-\alpha}$ .

2. 设随机变量  $X, Y$  相互独立,  $X \sim N(0, 1), Y \sim N(1, 1)$ , 则 \_\_\_\_\_.

- (A)  $P(X + Y \leq 0) = 1/2$ ; (B)  $P(X + Y \leq 1) = 1/2$ ;  
(C)  $P(X - Y \leq 0) = 1/2$ ; (D)  $P(X - Y \leq 1) = 1/2$ .

3. 设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  独立同分布, 且方差为  $\sigma^2 > 0$ . 令  $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ , 则 \_\_\_\_\_.

- (A)  $Cov(X_1, Y) = \sigma^2 / n$ ; (B)  $Cov(X_1, Y) = \sigma^2$ ;  
(C)  $D(X_1 + Y) = (n + 2)\sigma^2 / n$ ; (D)  $D(X_1 - Y) = (n + 1)\sigma^2 / n$ .

4. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自正态总体  $N(\mu, 1)$  的一个简单随机样本,  $\bar{X}, S^2$  分别为样本均值与样本方差, 则 \_\_\_\_\_.

(A)  $\bar{X} \sim N(0, 1)$ ;

(B)  $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$ ;

(C)  $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n-1)$ ;

(D)  $\frac{\bar{X}}{S/\sqrt{n-1}} \sim t(n-1)$ .

5. 在  $H_0$  为原假设,  $H_1$  为备择假设的假设检验中, 若显著性水平为  $\alpha$ , 则\_\_\_\_\_.

(A)  $P(\text{接受} H_0 | H_0 \text{成立}) = \alpha$ ; (B)  $P(\text{接受} H_1 | H_1 \text{成立}) = \alpha$ ;

(C)  $P(\text{接受} H_1 | H_0 \text{成立}) = \alpha$ ; (D)  $P(\text{接受} H_0 | H_1 \text{成立}) = \alpha$ .

### 三. 填空题 (18 分, 每题 3 分)

1. 设  $A, B$  为两随机事件, 已知  $P(A) = 0.7 = 0.3 + P(B)$ ,  $P(A \cup B) = 0.8$ , 则

$P(A | \bar{A} \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

2. 设随机变量  $X \sim B(3, 0.1)$ , 则  $Y = 2^X - 1$  的数学期望为\_\_\_\_\_.

3. 随机变量  $X, Y$  相互独立且服从同一分布,  $P(X = k) = P(Y = k) = (k+1)/3$ ,  $k = 0, 1$ ,

则  $P(X = Y) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

4. 随机变量  $(X, Y) \sim N(0, 1; 0, 4; \rho)$ , 已知  $D(2X - Y) = 1$ , 则  $\rho = \underline{\hspace{2cm}}$ .

5. 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\mu, \sigma^2$  为未知参数, 则  $\mu$  的置信度为  $1 - \alpha$  的置信区间为

\_\_\_\_\_.

6. 设  $X_1, X_2, X_3, X_4$  是来自正态总体  $N(0, 9)$  的一个简单随机样本,  $\xi = \frac{(X_2 + X_3 + X_4)^2}{3X_1^2}$

服从\_\_\_\_\_分布 (须写出自由度).

### 四. 计算题 (54 分, 每题 9 分)

1. 甲、乙、丙 3 位同学同时独立参加《概率论与数理统计》考试, 不及格的概率分别为

0.4, 0.3, 0.5, (1) 求恰有两位同学不及格的概率;

(2) 如果已经知道这 3 位同学中有 2 位不及格, 求其中一位是同学乙的概率.

2. 设二维随机变量  $(X, Y)$  的联合密度函数  $f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ , 求

(1)  $X, Y$  的边缘密度函数; (2) 当  $X = 1/3$  时,  $Y$  的条件密度函数  $f_{Y|X}(y|x = 1/3)$ ;

(3)  $P(X + Y \leq 1)$ .

3. 设二维随机变量  $(X, Y)$  的联合密度函数  $f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-2x-y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ,

求  $Z = \max\{X, Y\}$  的密度函数.

4 某厂生产某产品 1000 件, 其价格为  $P = 2000$  元/件, 其使用寿命  $X$  (单位: 天) 的

分布密度为 
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{20000} e^{-\frac{1}{20000}(x-365)} & x \geq 365 \\ 0 & x < 365 \end{cases}$$

现由某保险公司为其质量进行保险: 厂方向保险公司交保费  $P_0$  元/件, 若每件产品若寿命小于 1095 天 (3 年), 则由保险公司按原价赔偿 2000 元/件. 试由中心极限定理计算

(1) 若保费  $P_0 = 100$  元/件, 保险公司亏本的概率?

(2) 试确定保费  $P_0$ , 使保险公司亏本的概率不超过 1%.

( $e^{-0.0365} \approx 0.96$ ,  $\Phi(1.45) = 0.926$ ,  $\Phi(1.61) = 0.946$ ,  $\Phi(2.33) = 0.99$ ) )

5. 已知随机变量  $X$  的密度函数为  $f(x) = \begin{cases} (\theta+1)(x-5)^\theta & 5 < x < 6 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (\theta > 0)$ ,

其中  $\theta$  均为未知参数, 求  $\theta$  的矩估计量与极大似然估计量.

6. 机器自动包装食盐, 设每袋盐的净重服从正态分布, 规定每袋盐的标准重量为 500 克, 标准差不能超过 10 克. 某天开工后, 为了检验机器是否正常工作, 从已经包装好的食盐中随机取 9 袋, 测得  $\bar{X} = 499$ ,  $S^2 = 16.03^2$ . 问这天自动包装机工作是否正常 ( $\alpha = 0.05$ )?

即检验 (1)  $H_0: \mu = 500, H_1: \mu \neq 500$ ; (2)  $H_0: \sigma^2 \leq 10^2, H_1: \sigma^2 > 10^2$ .

$$\left\{ \begin{array}{l} t_{0.025}(8) = 2.306, t_{0.025}(9) = 2.262 \quad \chi_{0.025}^2(8) = 17.535, \chi_{0.025}^2(9) = 19.023 \\ t_{0.05}(8) = 1.8595, t_{0.05}(9) = 1.8331 \quad \chi_{0.05}^2(8) = 15.507, \chi_{0.05}^2(9) = 16.919 \end{array} \right\}$$

## 五. 证明题 (6 分)

设事件  $A$ 、 $B$ 、 $C$  同时发生必导致事件  $D$  发生, 证明:  $P(A) + P(B) + P(C) \leq 2 + P(D)$ .